

24

# 디지털공학개론

■ 레지스터 응용

# 24

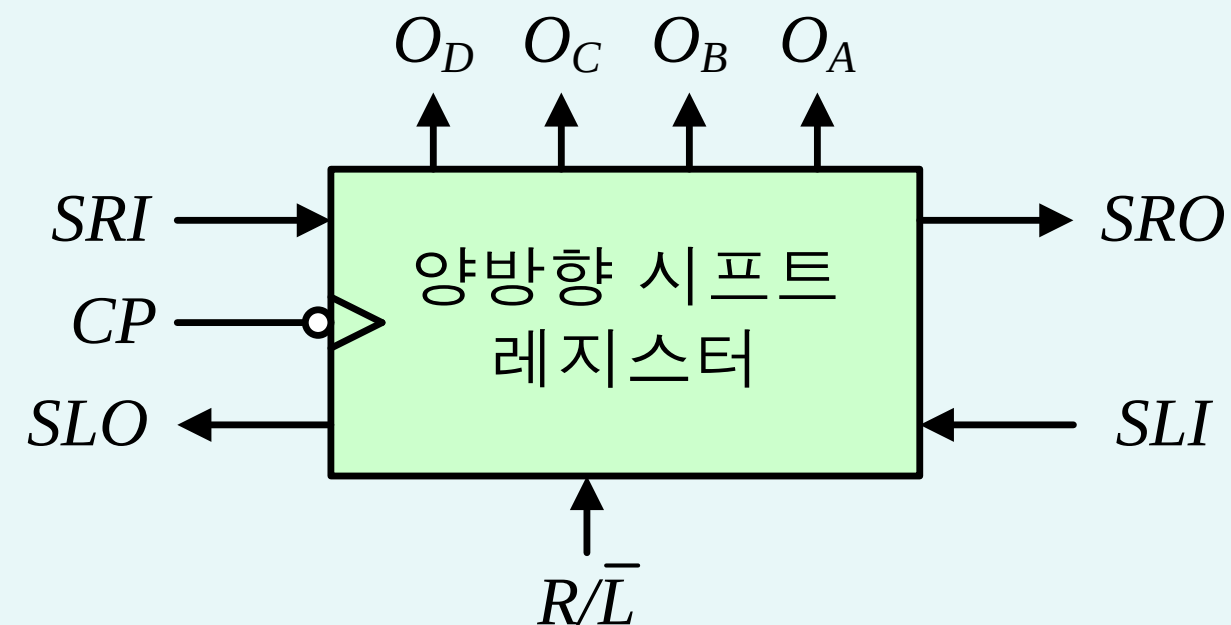
## 레지스터 응용

- 1.Shift 레지스터
- 2.레지스터 IC
- 3.레지스터 응용

## 1. 양방향 시프트(shift) 레지스터

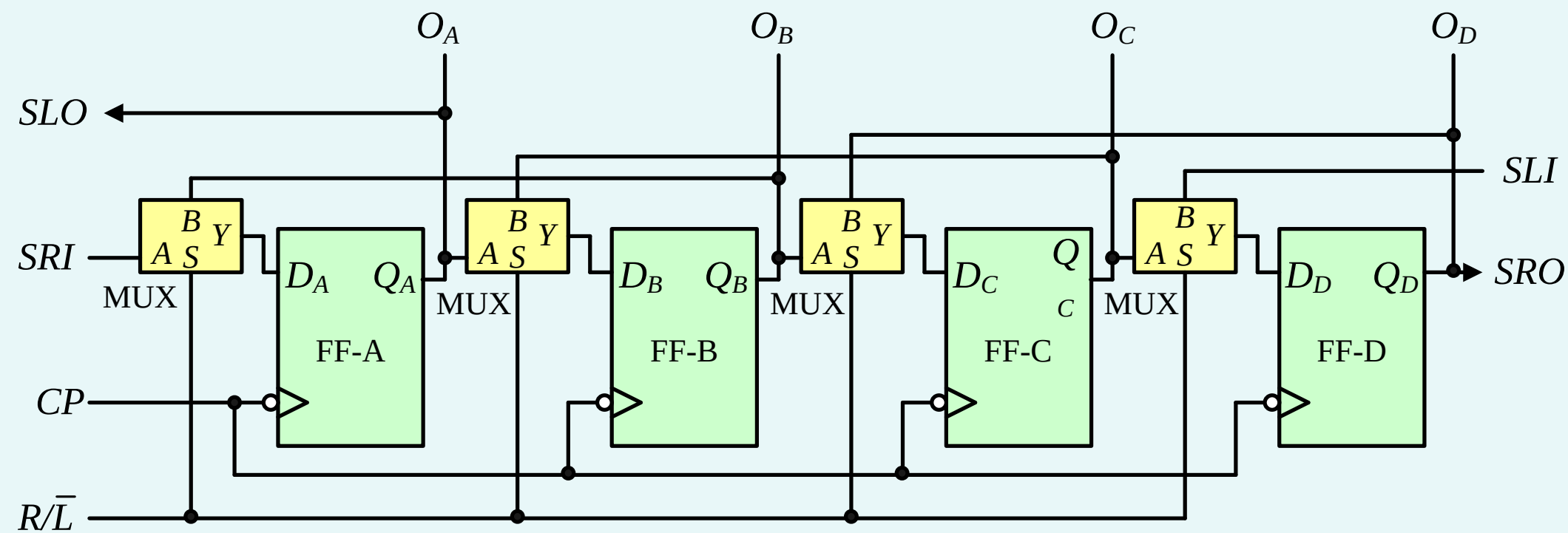
### (1) 양방향 직렬입력-병렬출력 시프트 레지스터

- $R/\bar{L} = 1$ : 데이터를 **SRI**에 입력시켜 오른쪽으로 시프트하면서 **SRO**에서 출력
- $R/\bar{L} = 0$ : 데이터를 **SLI**에 입력시켜 왼쪽으로 시프트하면서 **SLO**에서 출력.



## 1. 양방향 시프트(shift) 레지스터

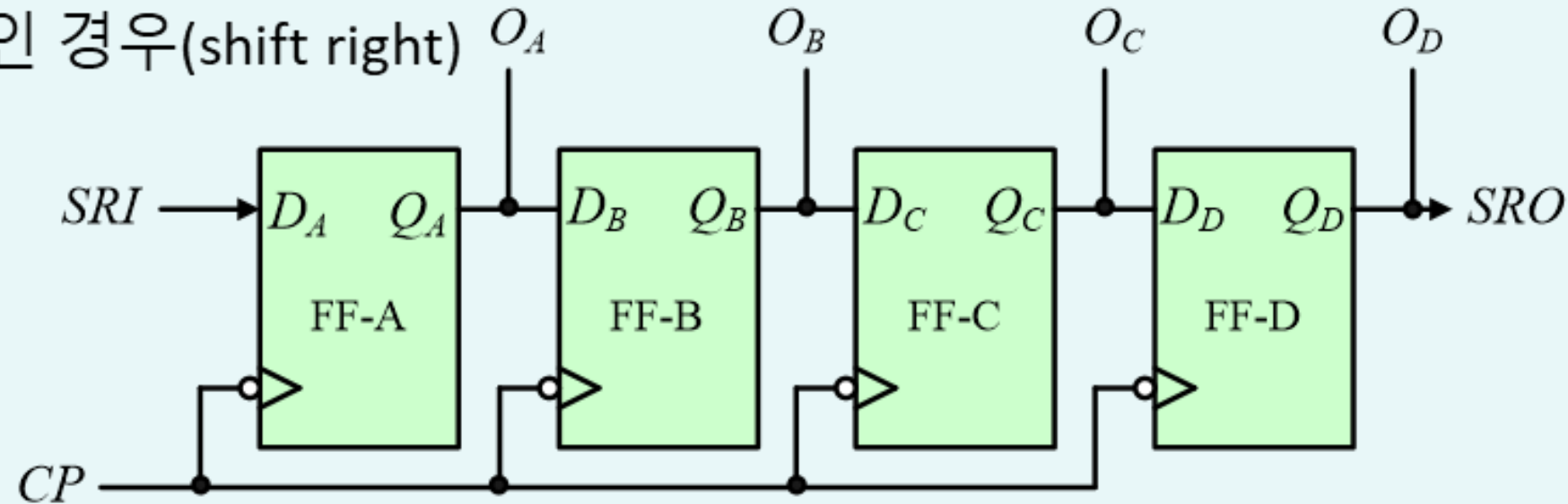
### (1) 양방향 직렬입력-병렬출력 시프트 레지스터



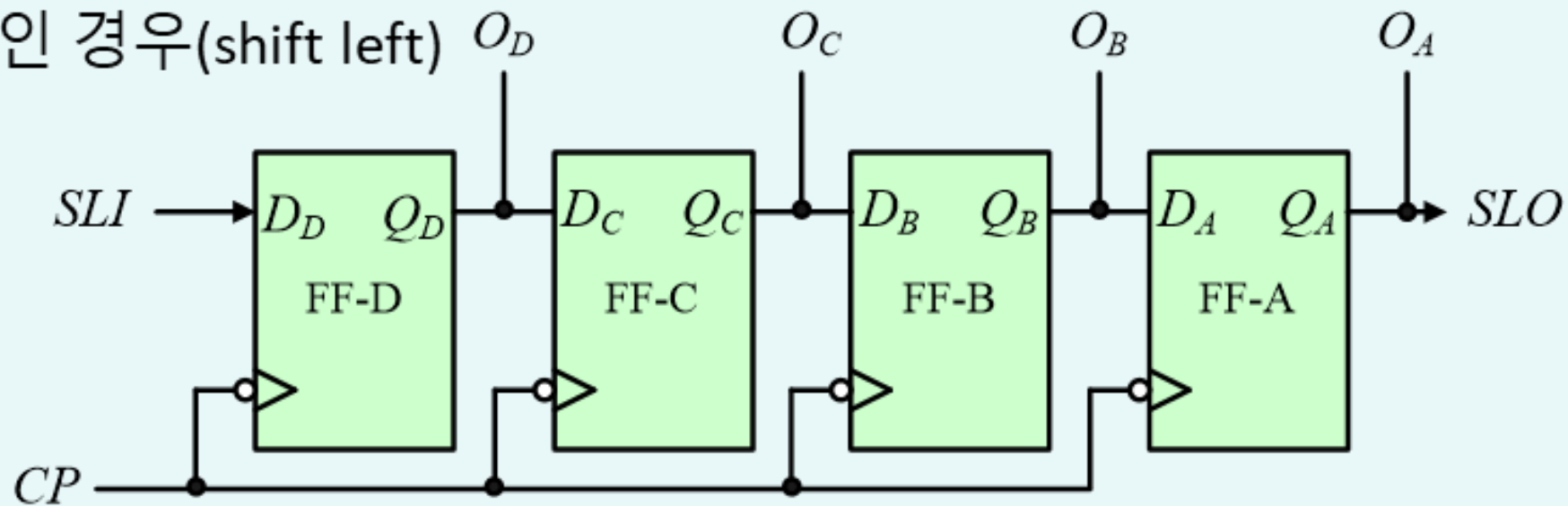
## 1. 양방향 시프트(shift) 레지스터

(2) 제어 입력에 따른 양방향 시프트 레지스터 동작

- $R/\bar{L} = 1$  인 경우(shift right)



- $R/\bar{L} = 0$  인 경우(shift left)





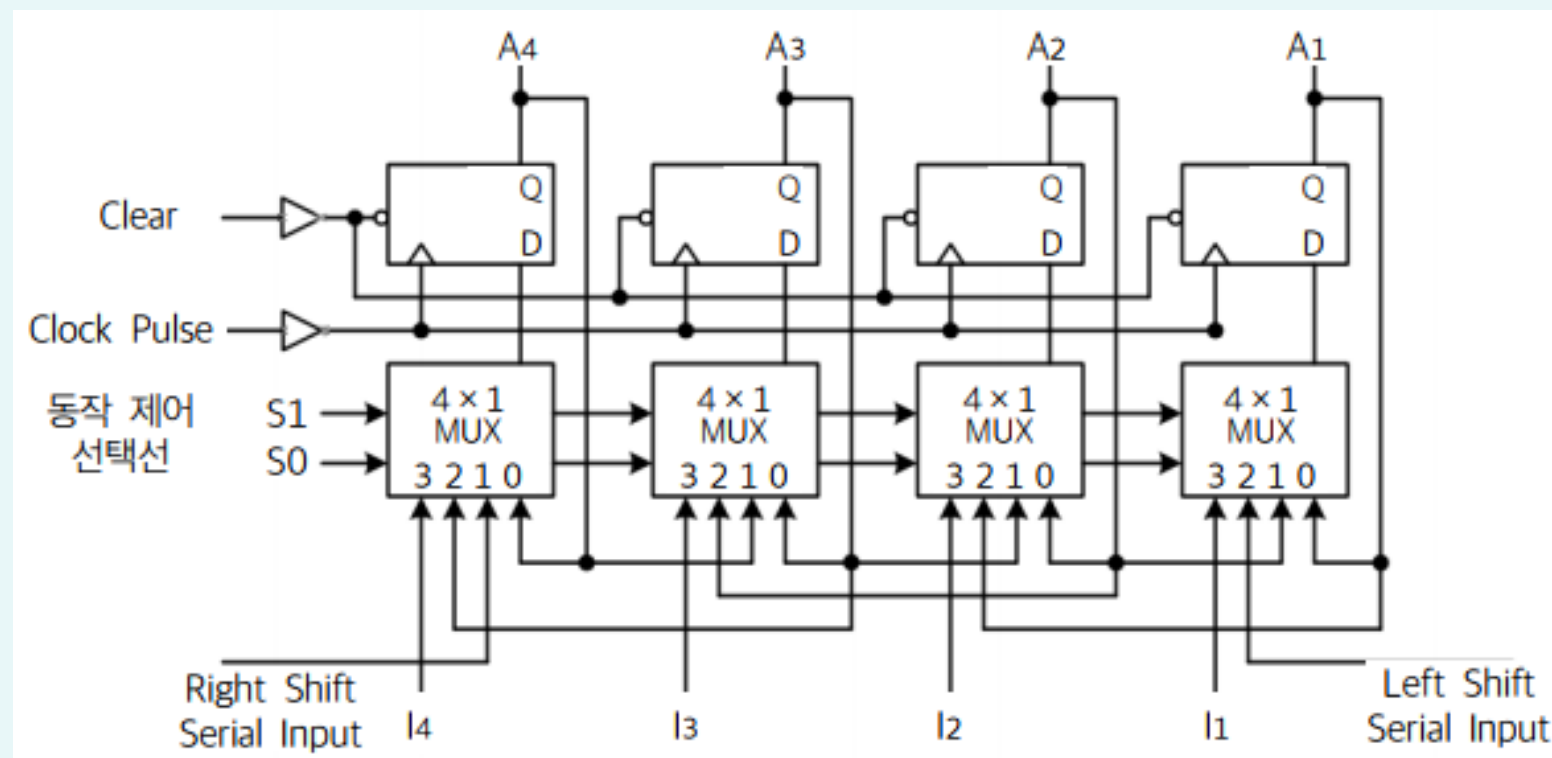
## 2. 범용 시프트(shift) 레지스터

### (1) 4비트 범용 시프트 레지스터

- 직렬 데이터를 병렬로 또는 병렬 데이터를 직렬로 변환하는데 사용
  - ✓ PISO, SISO, PISO, SIPO 모두가 가능
- 직렬 방식으로 입력되는 데이터를 오른쪽 또는 왼쪽으로 시프트 가능
- 직렬 입력된 데이터 또는 시프트한 결과를 병렬 출력 가능
- 병렬 입력된 데이터를 시프트하면서 직렬 출력 가능

## 2. 범용 시프트(shift) 레지스터

### (1) 4비트 범용 시프트 레지스터



- **Clear 제어 신호:**  
레지스터 초기화
- **Clock Pulse:**  
모든 동작을 동기화
- **좌우측 시프트용 직렬 입력:**  
좌우측 자리 이동의 동작과 직렬 입력, 직렬 출력을 제어
- **병렬 로드 신호**  
( $I_4 \sim I_1$ ):  
n개의 입력선 제어
- **병렬 출력**  
( $A_4 \sim A_1$ ):  
n개의 병렬 출력선

## 2. 범용 시프트(shift) 레지스터

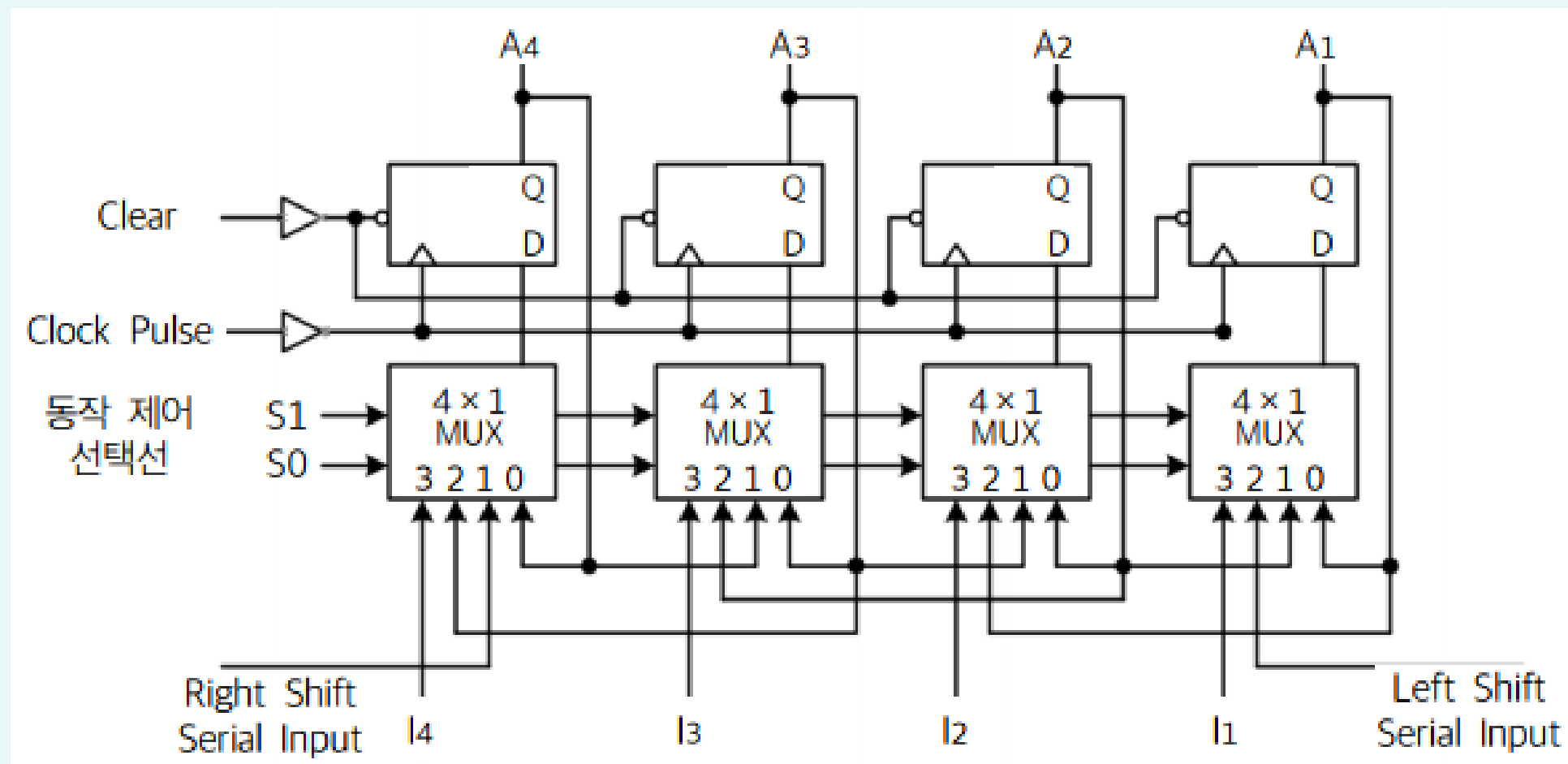
### (2) 4비트 범용 시프트 레지스터 기능

- 클리어 제어 입력신호에 의해 레지스터를 Clear할 수 있어야 한다.
- 모든 동작을 동기화 시키는 클록펄스를 입력시킬 수 있어야 한다.
- 자리 이동 제어 입력이 있어서 오른쪽 시프트와 왼쪽 시프트 및 직렬 입력과 직렬 출력을 수행.
- 병렬 로드 입력신호에 의하여 병렬 전송과 병렬 입력을 수행.
- 클록펄스에 관계없이 레지스터에 저장된 데이터를 변화 없이 유지.



## 2. 범용 시프트(shift) 레지스터

### (3) 4비트 범용 시프트 레지스터 제어표



| 모드 제어 |       | 레지스터 동작       |
|-------|-------|---------------|
| $S_1$ | $S_0$ |               |
| 0     | 0     | Hold          |
| 0     | 1     | Shift Right   |
| 1     | 0     | Shift Left    |
| 1     | 1     | Parallel Load |

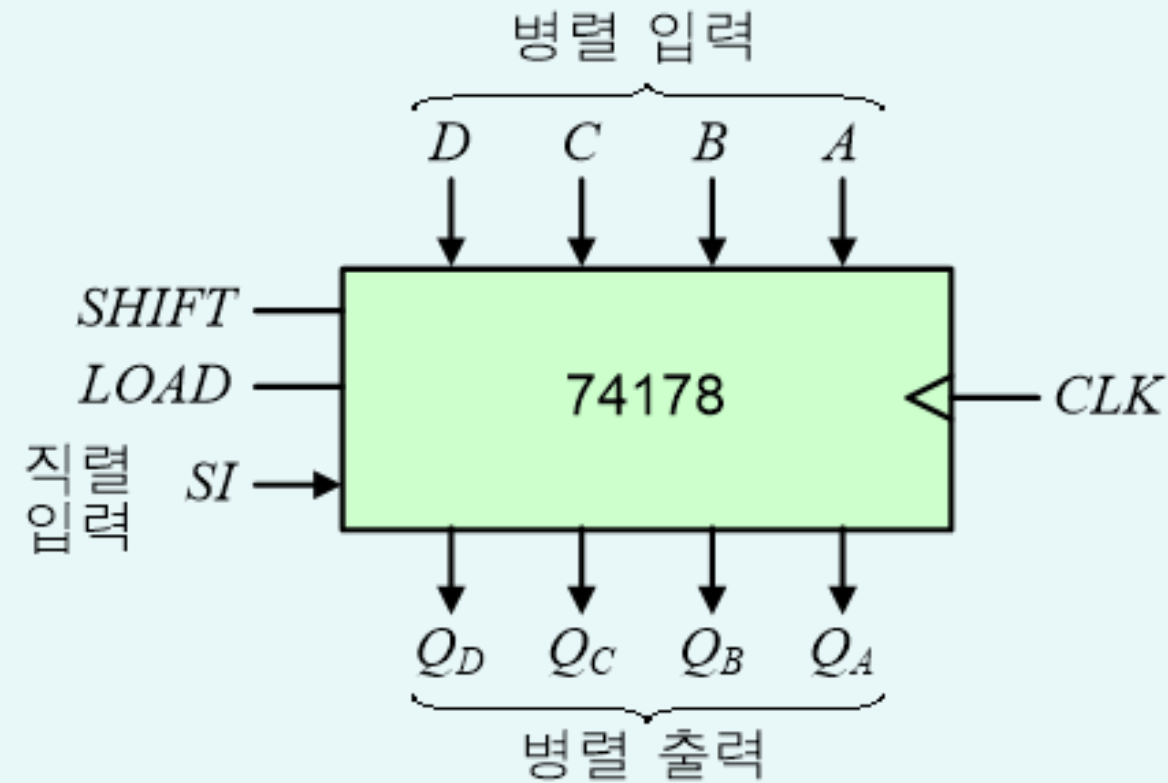
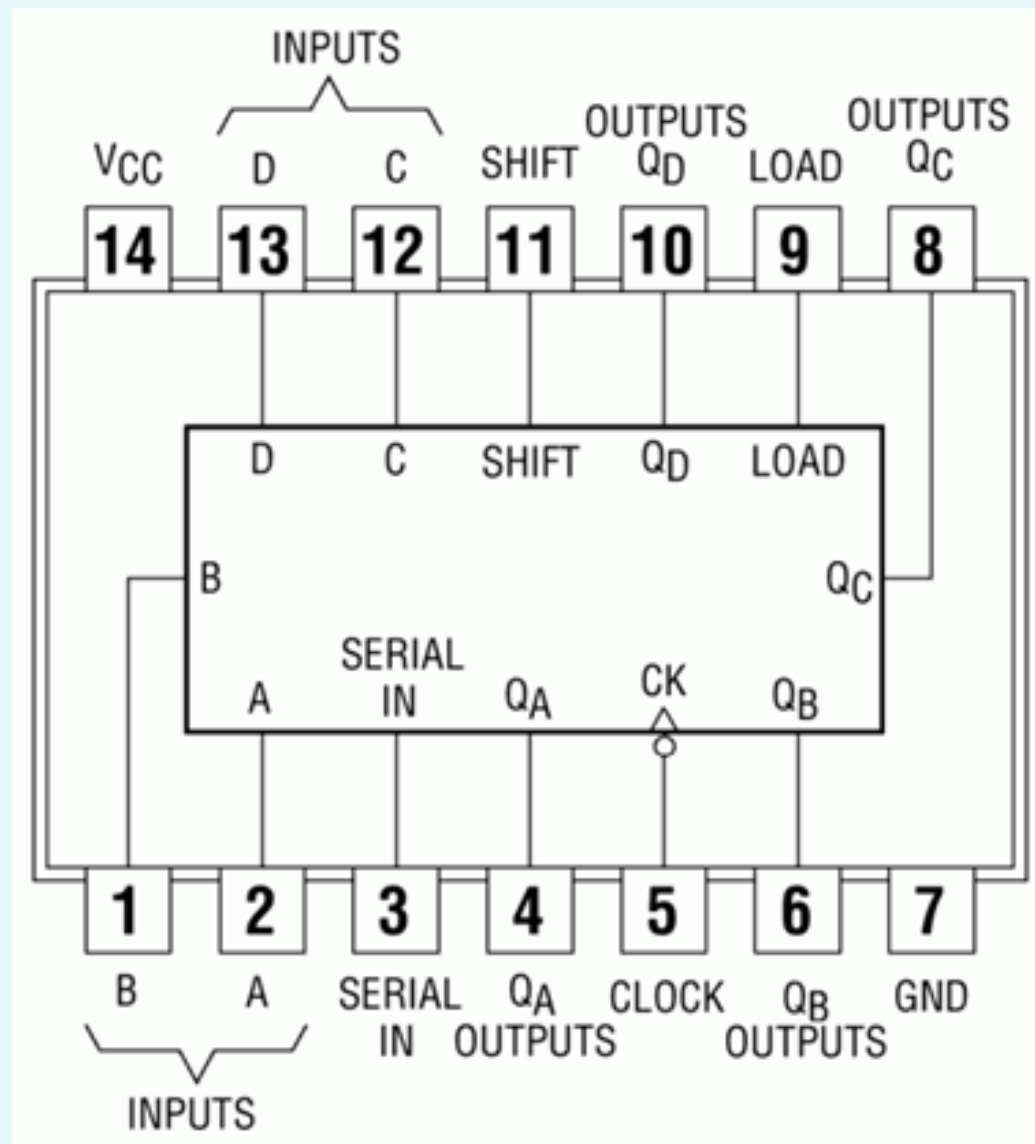
# 24

## 레지스터 응용

- 1.Shift 레지스터
- 2.레지스터 IC
- 3.레지스터 응용

## 1. 74178(4-bit Parallel Access Shift Register)

- PIPO, SISO, PISO, SIPO이 가능한 4비트 레지스터



## 1. 74178(4-bit Parallel Access Shift Register)

- 동작상태

① 병렬입력 : ***SHIFT=0, LOAD=1***

으로 하면 클록펄스의 하강 에지 에서 병렬데이터 ***DCBA*** 가 들어간다.

② 직렬입력 : ***SHIFT=1, LOAD=x***

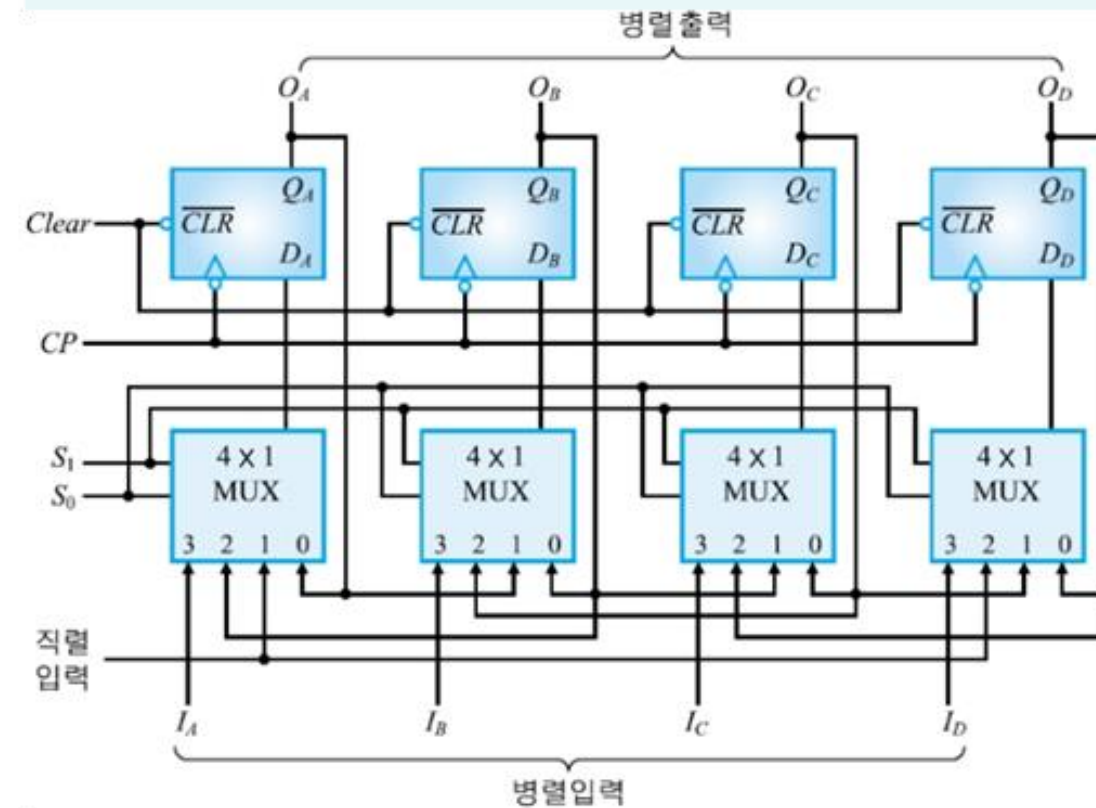
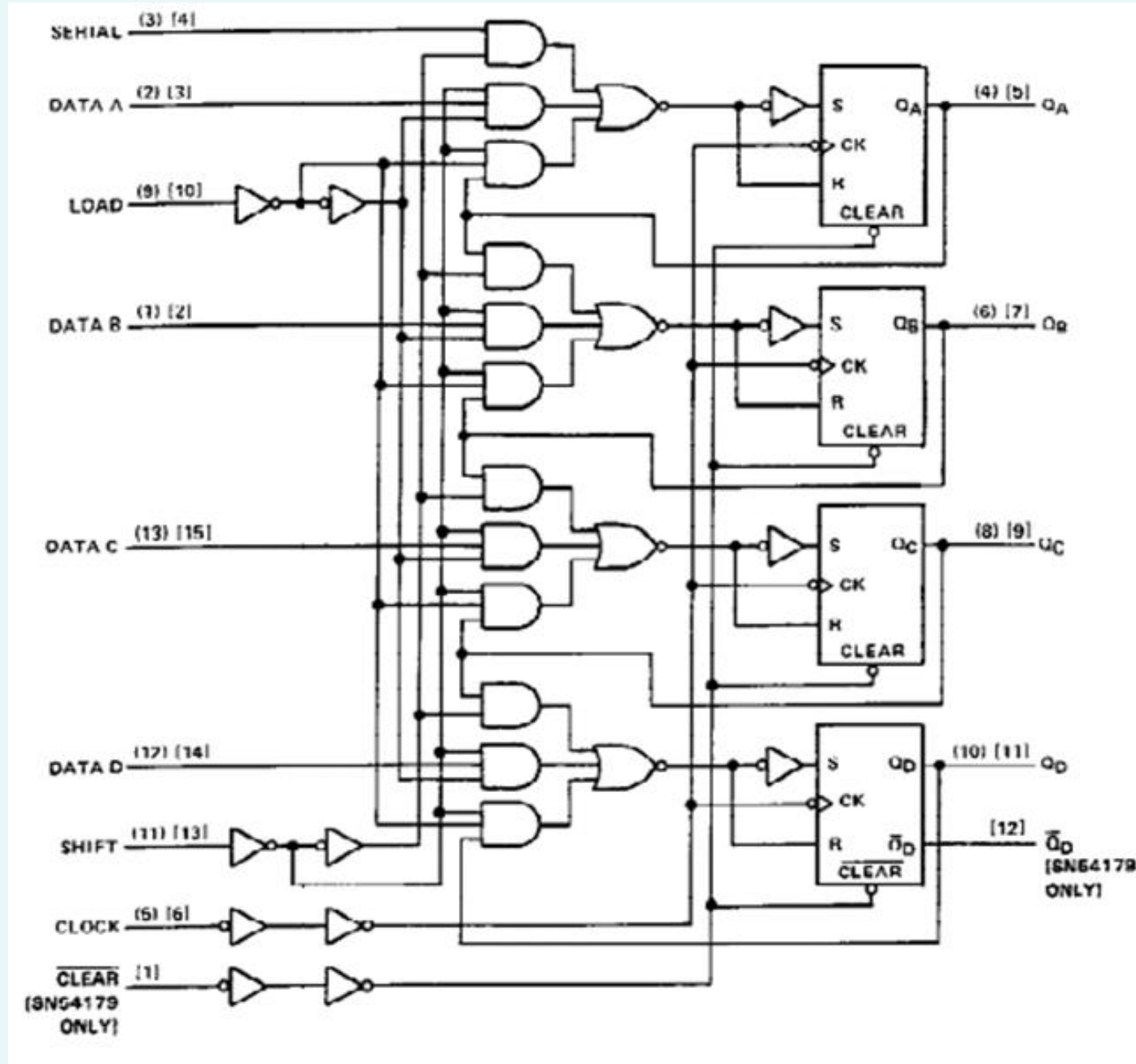
로 하고 직렬데이터를 MSB부터 SI를 통하여 입력한다. 4개의 클록펄스 입력 후 4비트가 채워진다.

③ 직렬출력 : 저장된 직렬데이터는 클록펄스의 하강 에지에서 MSB부터 ***Q<sub>D</sub>***에서 출력된다.

④ 병렬출력 : 언제나 ***Q<sub>D</sub>, Q<sub>C</sub>, Q<sub>B</sub>, Q<sub>A</sub>***에서 동시에 출력될 수 있다.

| 입 력          |             | 다음 상태                |                      |                      |                      | 기 능            |
|--------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <i>SHIFT</i> | <i>LOAD</i> | <i>Q<sub>D</sub></i> | <i>Q<sub>C</sub></i> | <i>Q<sub>B</sub></i> | <i>Q<sub>A</sub></i> |                |
| 0            | 0           | <i>Q<sub>D</sub></i> | <i>Q<sub>C</sub></i> | <i>Q<sub>B</sub></i> | <i>Q<sub>A</sub></i> | Hold           |
| 0            | 1           | <i>D</i>             | <i>C</i>             | <i>B</i>             | <i>A</i>             | Parallel Input |
| 1            | x           | <i>SI</i>            | <i>Q<sub>D</sub></i> | <i>Q<sub>C</sub></i> | <i>Q<sub>B</sub></i> | Shift Right    |

## 1. 74178(4-bit Parallel Access Shift Register)





## 1. 74178(4-bit Parallel Access Shift Register)

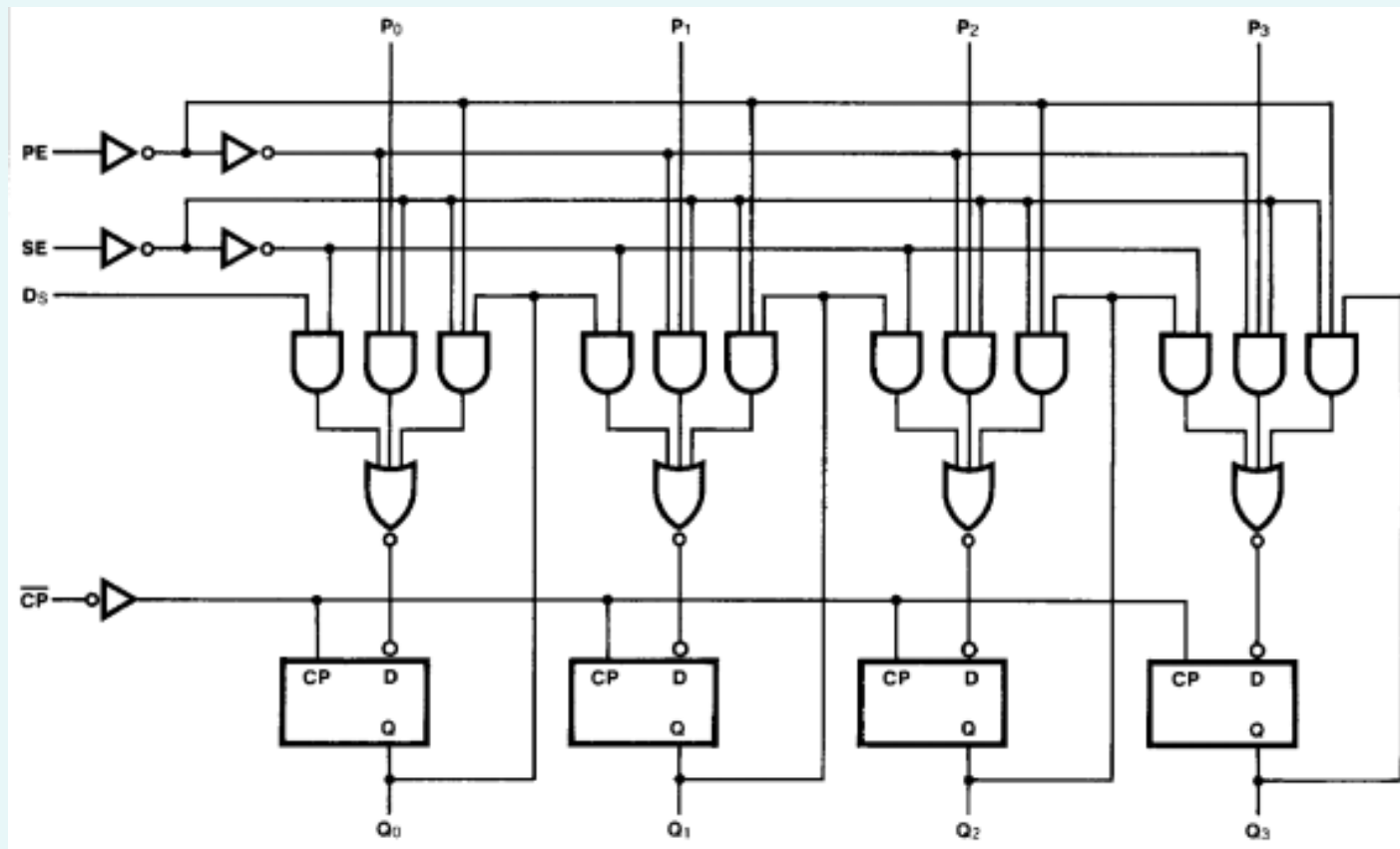
- Data Sheet

FUNCTION TABLE

| INPUTS |      |       |        |          |   |   |   | OUTPUTS         |                 |                 |                 |
|--------|------|-------|--------|----------|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SHIFT  | LOAD | CLOCK | SERIAL | PARALLEL |   |   |   | Q <sub>A</sub>  | Q <sub>B</sub>  | Q <sub>C</sub>  | Q <sub>D</sub>  |
|        |      |       |        | A        | B | C | D |                 |                 |                 |                 |
| X      | X    | H     | X      | X        | X | X | X | Q <sub>A0</sub> | Q <sub>B0</sub> | Q <sub>C0</sub> | Q <sub>D0</sub> |
| L      | L    | ↓     | X      | X        | X | X | X | Q <sub>A0</sub> | Q <sub>B0</sub> | Q <sub>C0</sub> | Q <sub>D0</sub> |
| L      | H    | ↓     | X      | a        | b | c | d | a               | b               | c               | d               |
| H      | X    | ↓     | H      | X        | X | X | X | H               | Q <sub>An</sub> | Q <sub>Bn</sub> | Q <sub>Cn</sub> |
| H      | X    | ↓     | L      | X        | X | X | X | L               | Q <sub>An</sub> | Q <sub>Bn</sub> | Q <sub>Cn</sub> |

## 1. 74178(4-bit Parallel Access Shift Register)

- Data Sheet



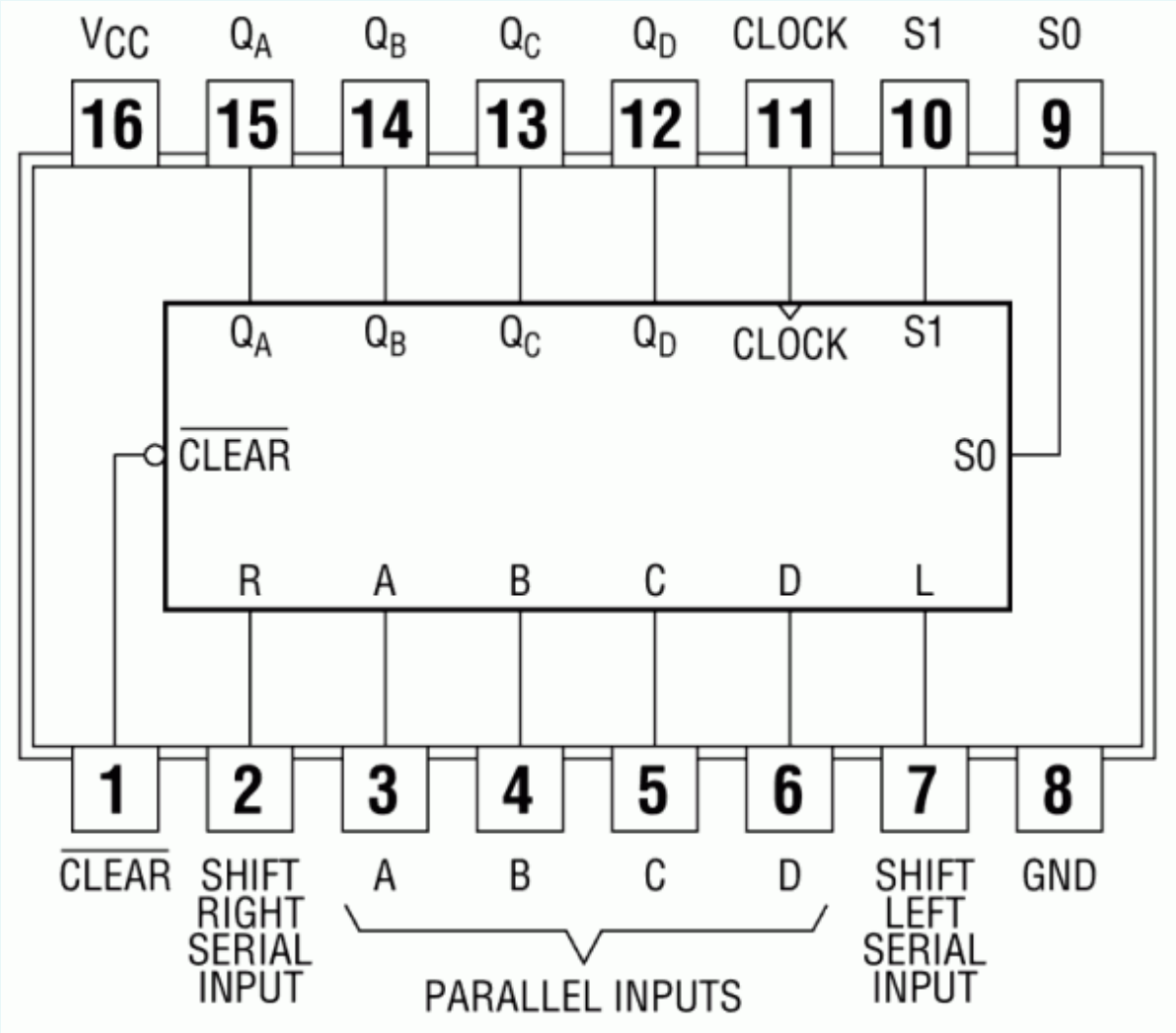
MODE SELECT TABLE

| INPUTS |    |                 | RESPONSE                                                          |
|--------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| SE     | PE | $\overline{CP}$ |                                                                   |
| H      | X  | $\overline{L}$  | Right Shift. $D_S \rightarrow Q_0$ ; $Q_0 \rightarrow Q_1$ , etc. |
| L      | H  | $\overline{L}$  | Parallel load $P_n \rightarrow Q_n$ .                             |
| L      | L  | X               | Hold                                                              |

H = HIGH Voltage Level  
L = LOW Voltage Level  
X = Immaterial.

2. 74194(4-Bit Bidirectional Universal Shift Registers)

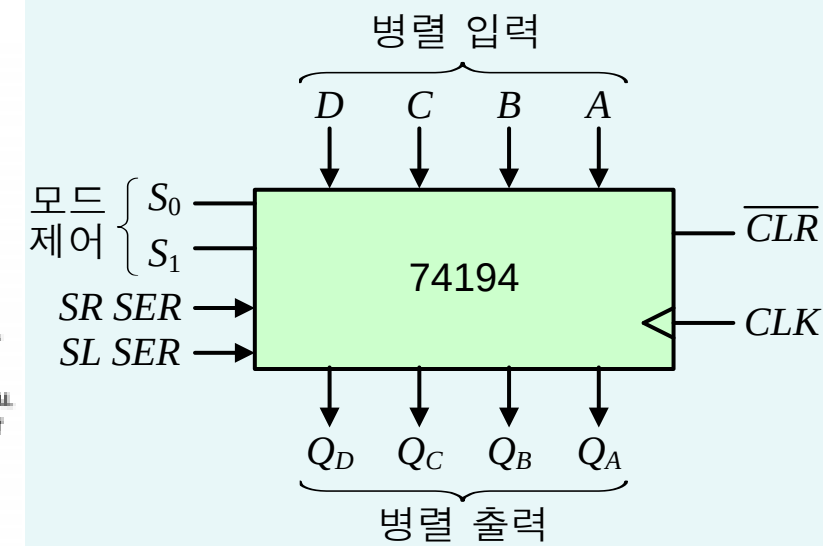
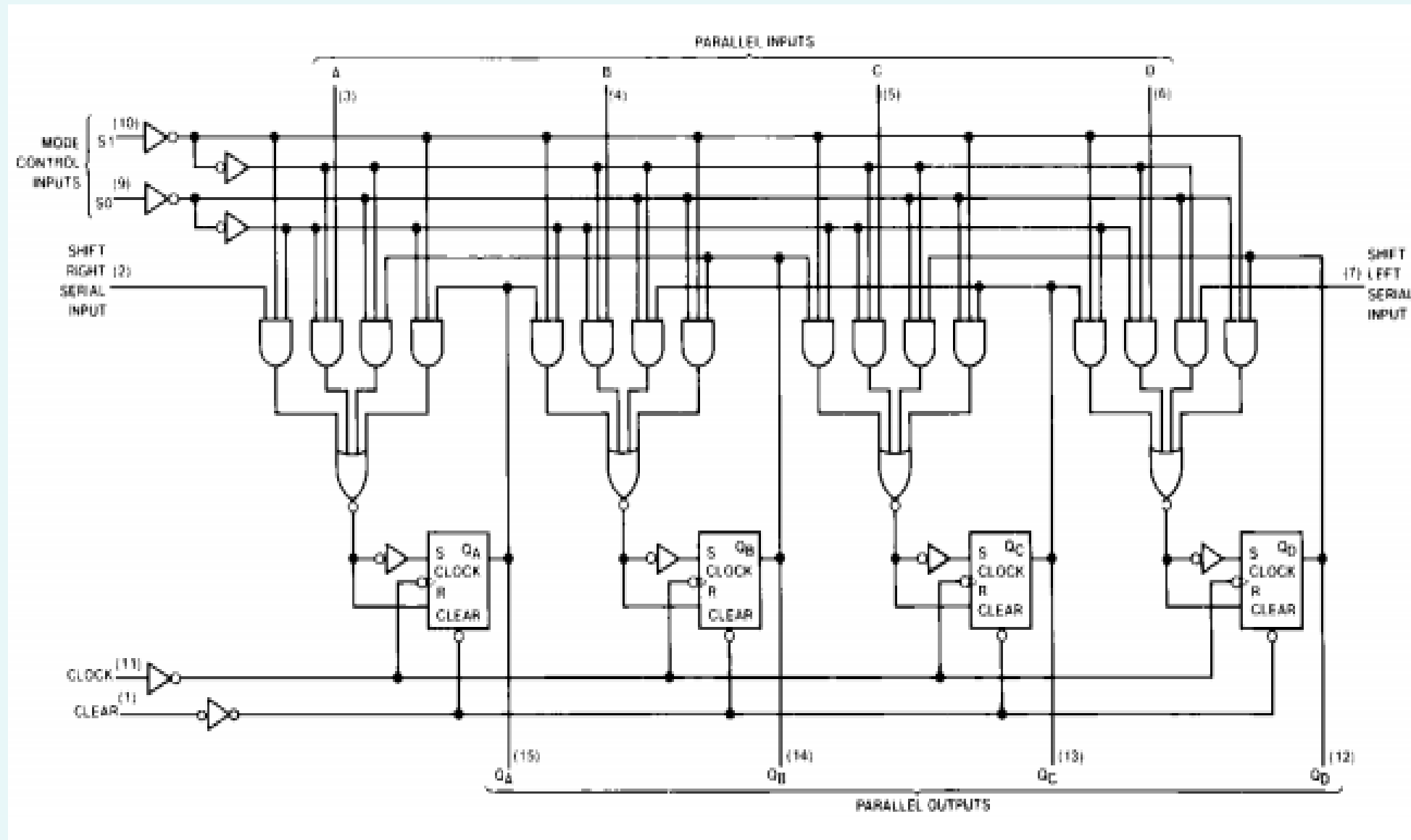
- PIPO, SISO, PISO, SIPO이 가능한 4비트 레지스터



| 모드 제어          |                | 기능            |
|----------------|----------------|---------------|
| S <sub>1</sub> | S <sub>0</sub> |               |
| 0              | 0              | Hold          |
| 0              | 1              | Shift Right   |
| 1              | 0              | Shift Left    |
| 1              | 1              | Parallel Load |



## 2. 74194(4-Bit Bidirectional Universal Shift Registers)



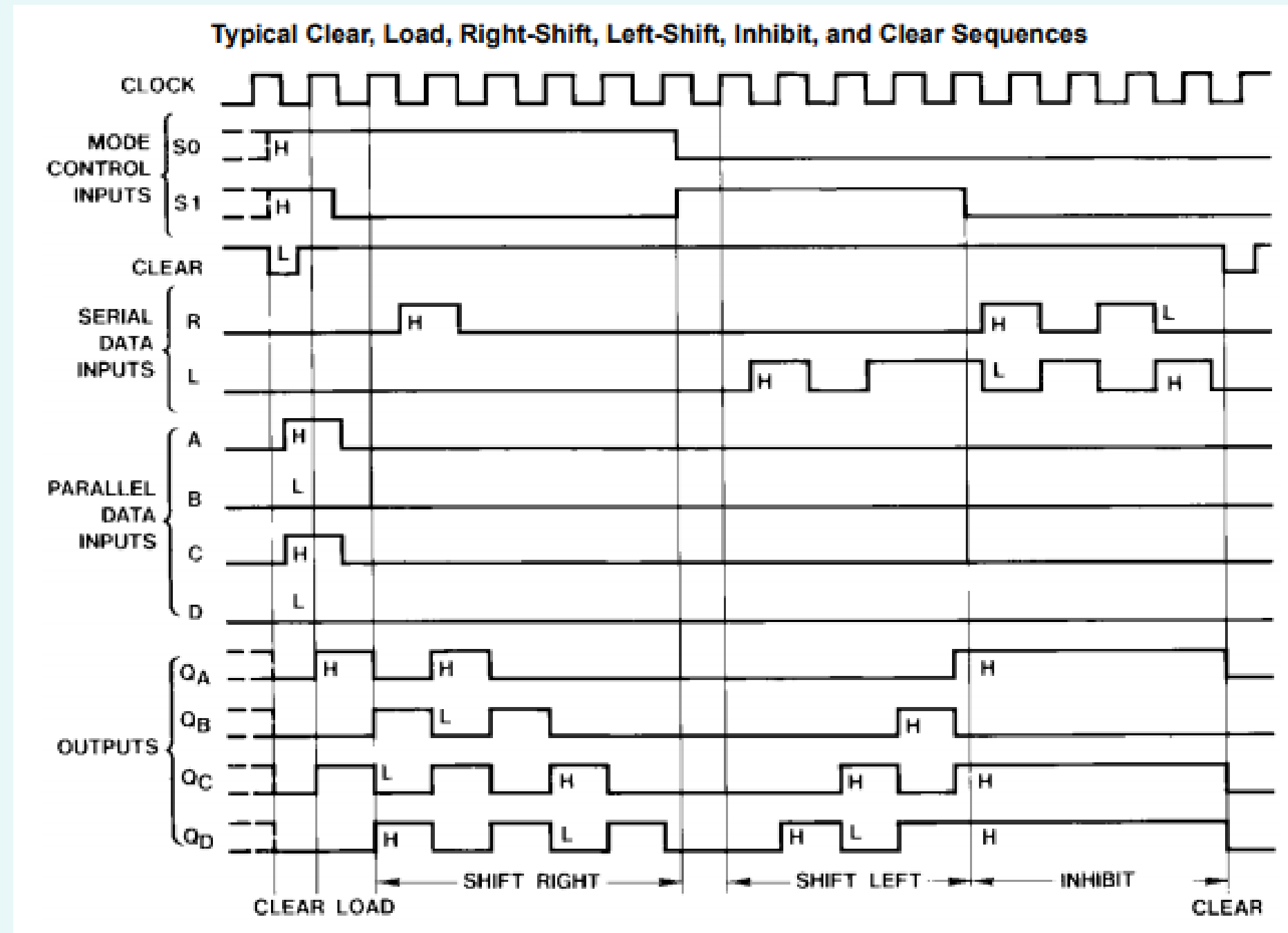
2. 74194(4-Bit Bidirectional Universal Shift Registers)

- Data Sheet

| Inputs |      |    |       |        |       | Outputs  |   |   |   |
|--------|------|----|-------|--------|-------|----------|---|---|---|
| Clear  | Mode |    | Clock | Serial |       | Parallel |   |   |   |
|        | S1   | S0 |       | Left   | Right | A        | B | C | D |
| L      | X    | X  | X     | X      | X     | X        | X | X | X |
| H      | X    | X  | L     | X      | X     | X        | X | X | X |
| H      | H    | H  | ↑     | X      | X     | a        | b | c | d |
| H      | L    | H  | ↑     | X      | H     | X        | X | X | X |
| H      | L    | H  | ↑     | X      | L     | X        | X | X | X |
| H      | H    | L  | ↑     | H      | X     | X        | X | X | X |
| H      | H    | L  | ↑     | L      | X     | X        | X | X | X |
| H      | L    | L  | X     | X      | X     | X        | X | X | X |

## 2. 74194(4-Bit Bidirectional Universal Shift Registers)

- Data Sheet



# 24

## 레지스터 응용

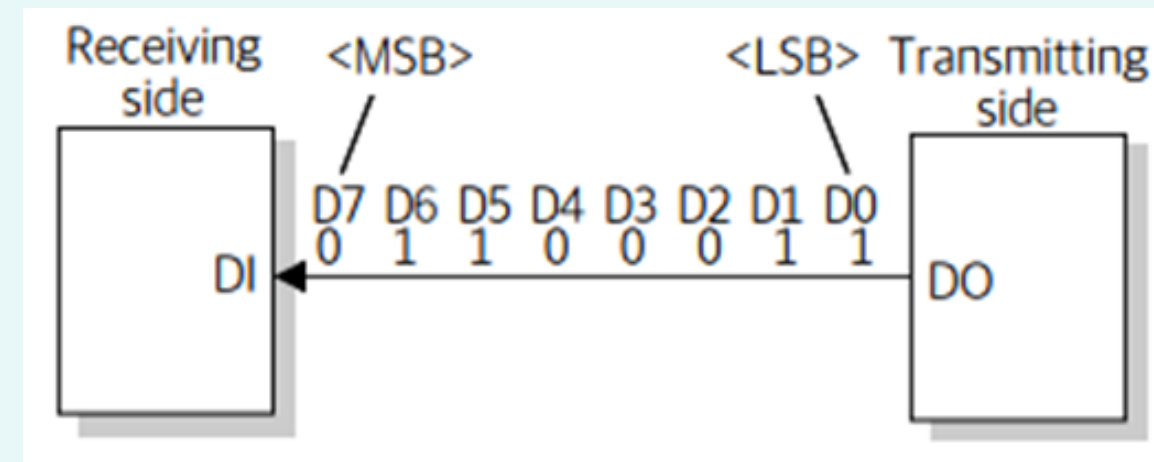
- 1.Shift 레지스터
- 2.레지스터 IC
- 3.레지스터 응용

## 1. 직렬 Data 통신

### (1) 직렬 전송과 병렬 전송

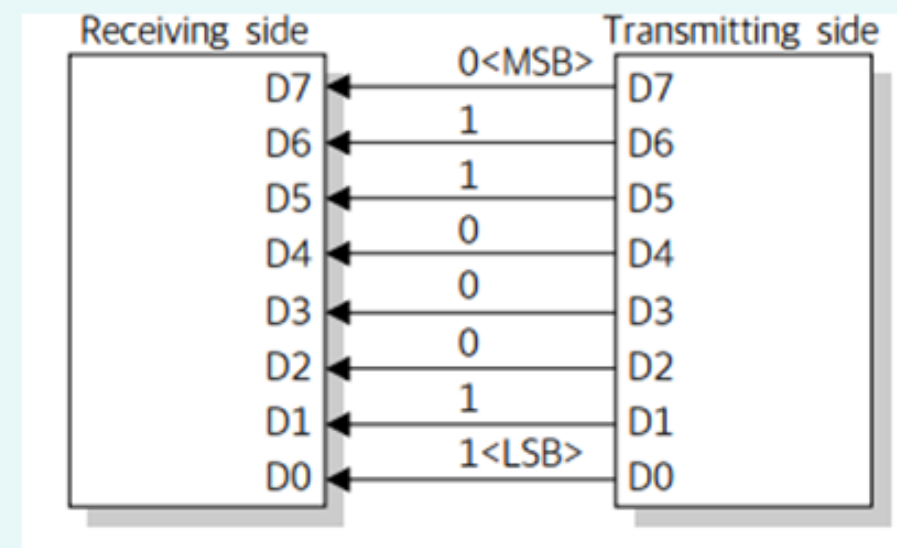
#### ① 직렬 전송

- 한번에 하나의 비트만 전송
- 장거리, 저속



#### ② 병렬전송

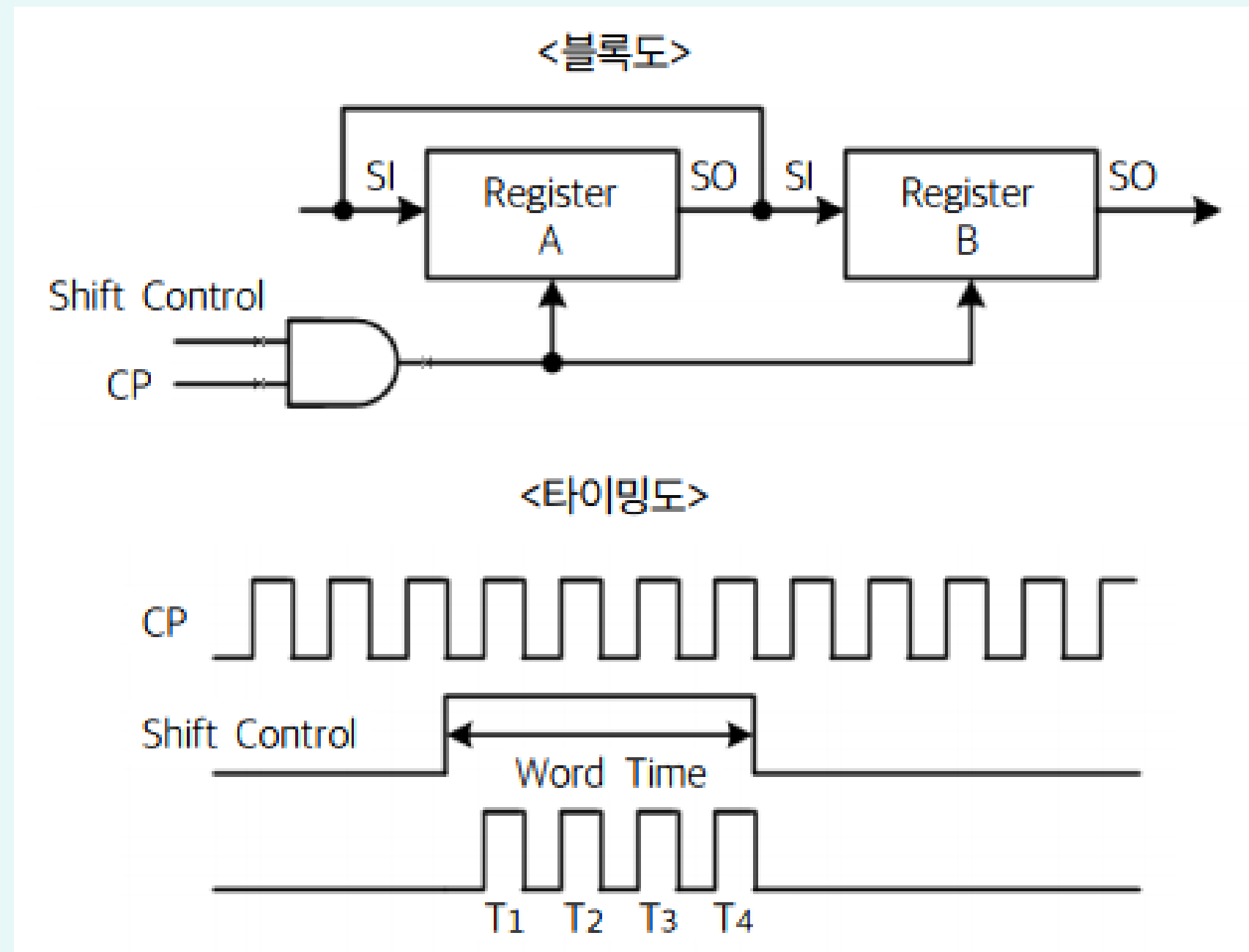
- 동시에 여러 비트들을 전송
- 근거리, 고속





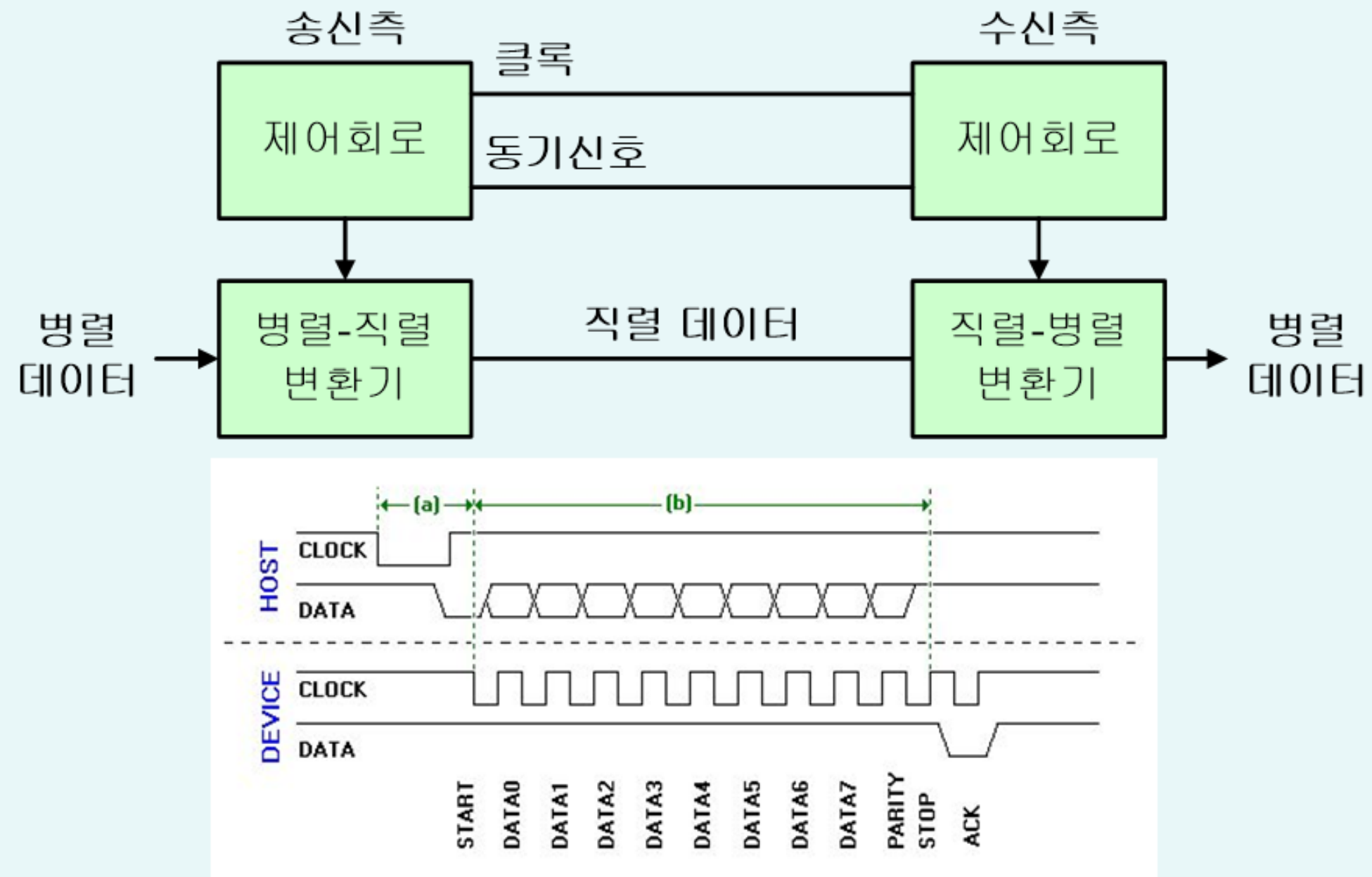
## 1. 직렬 Data 통신

### (2) 레지스터들 간의 직렬 전송



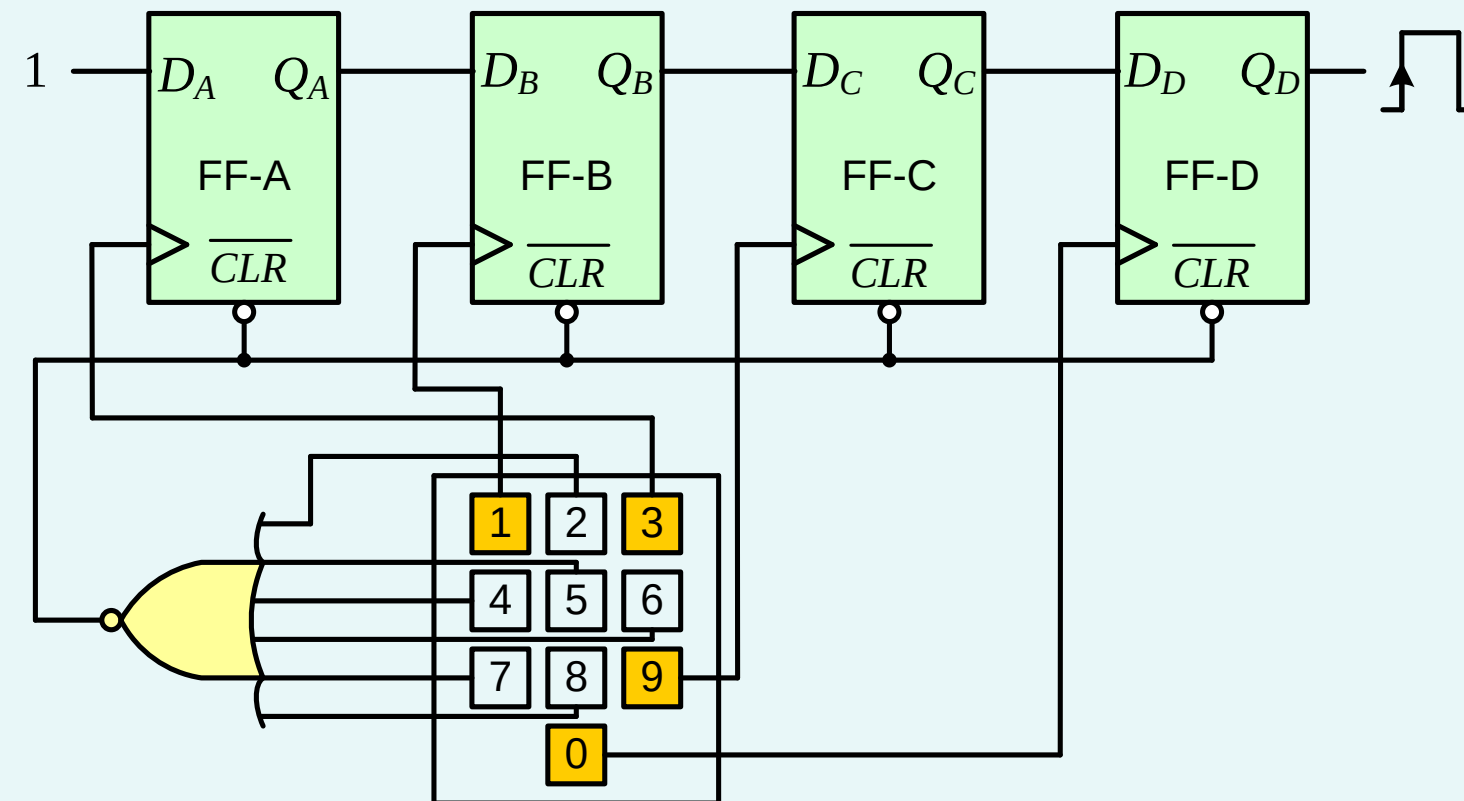
## 1. 직렬 Data 통신

### (3) 장거리 데이터 전송



## 2. 디지털 금고

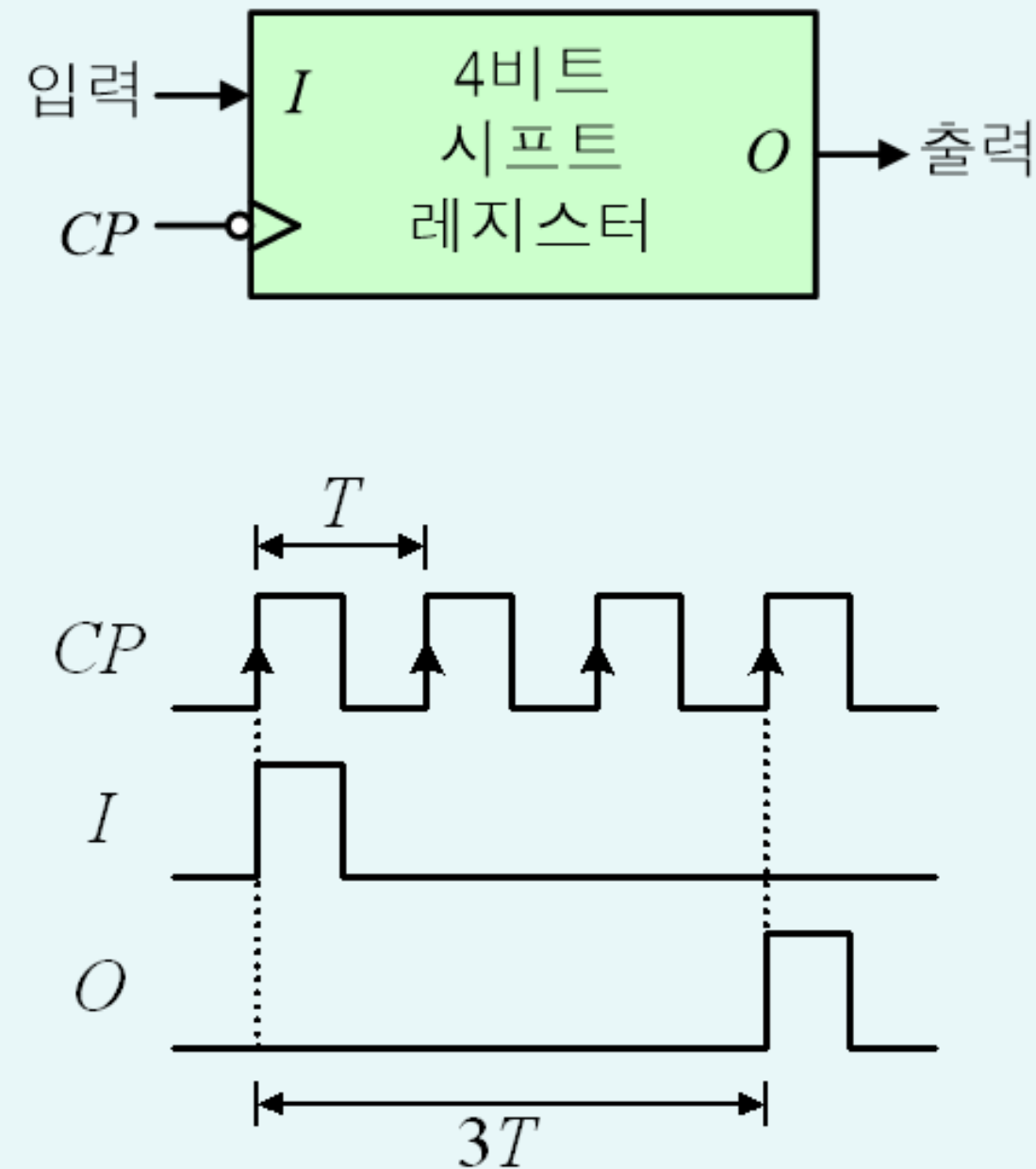
- 비밀번호가 "3, 1, 9, 0"인 경우를 가정
- 키 패드상의 키 3, 1, 9, 0은 각 플립플롭의 클럭입력에 연결
- 기타 키들은 NOR 게이트의 입력에 연결
- 비밀번호를 순서적으로 누르면 각 데이터가 오른쪽으로 시프트
- 마지막 키 0을 누르면 QD=1이 되어서 금고문이 열림.





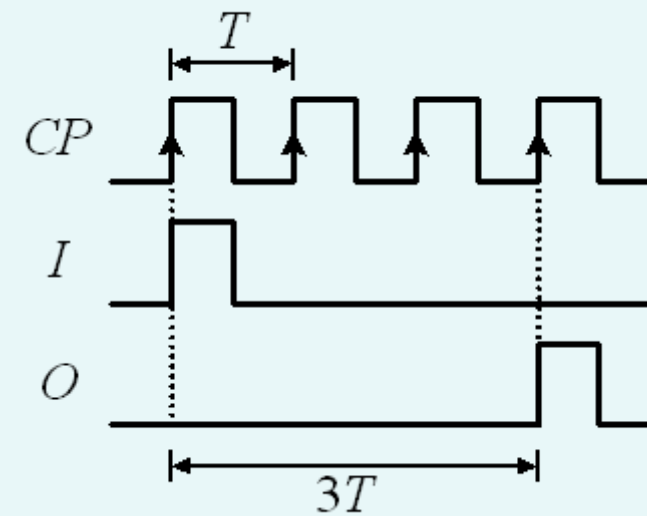
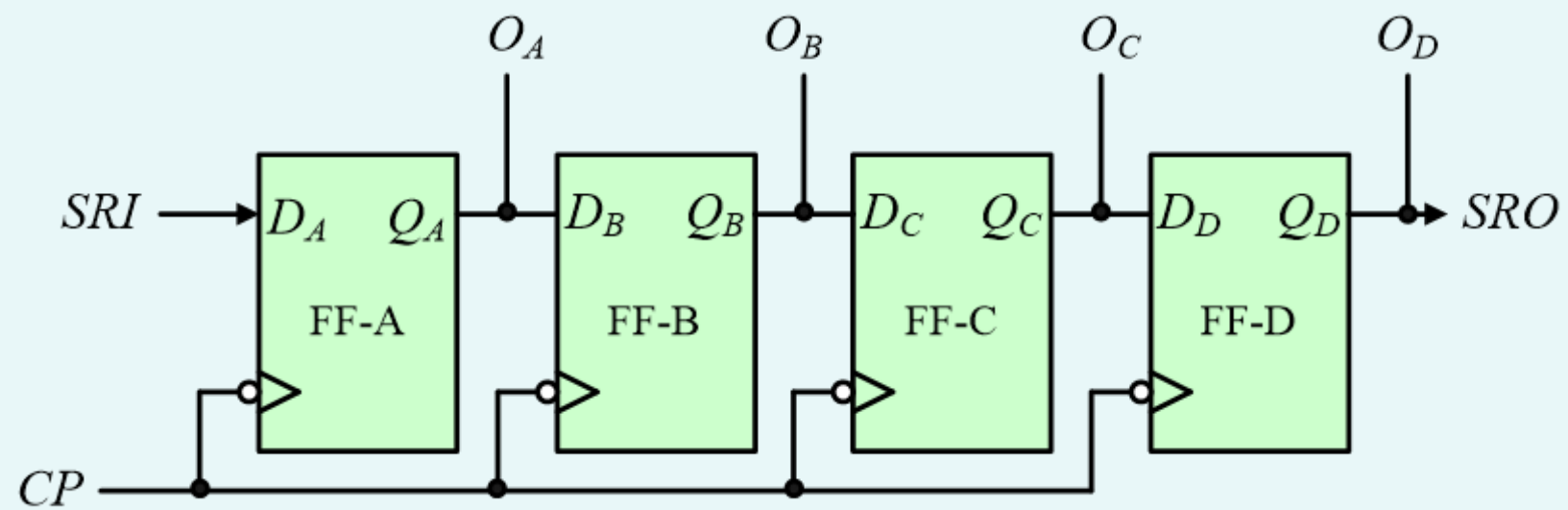
### 3. 시간 지연 회로

- $n$ 비트 직렬입력-직렬출력 레지스터를 사용하면 입력에 가해진 펄스보다  $(n-1)T$  ( $T$ 는 클록의 주기)만큼 지연되어 출력에서 펄스가 나온다.
- 예를 들어, 4비트 레지스터를 쓴 경우, 클록 주파수가 1MHz이면  $T=1\mu s$  ( $=1/10^6$ ), 따라서  $3\mu s$  지연되어 펄스가 나온다.
- 시간지연(time delay)을 더욱 증가하려면 레지스터를 필요한 개수만큼 직렬연결 하고, 클록펄스를 공통으로 사용.



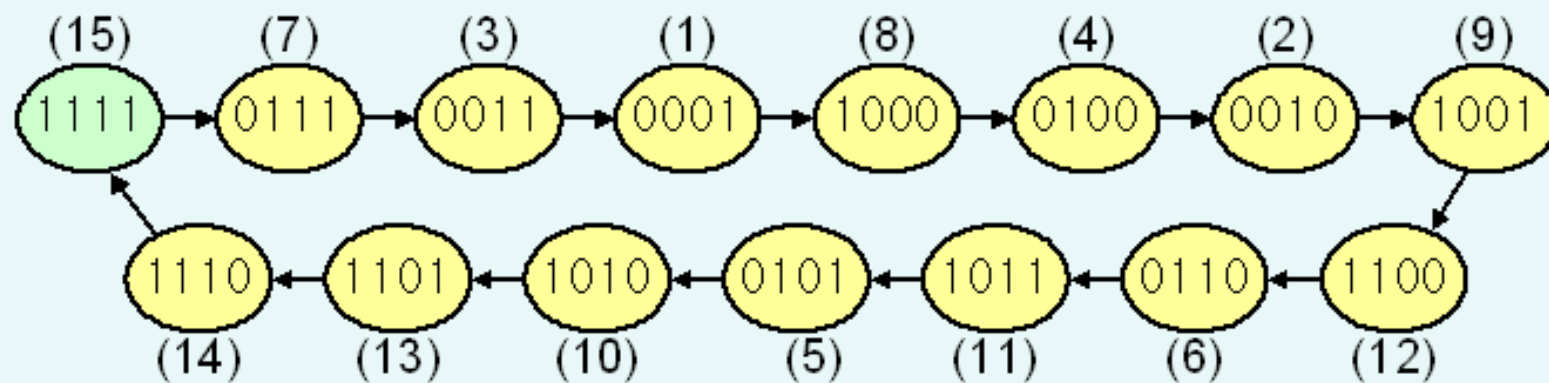
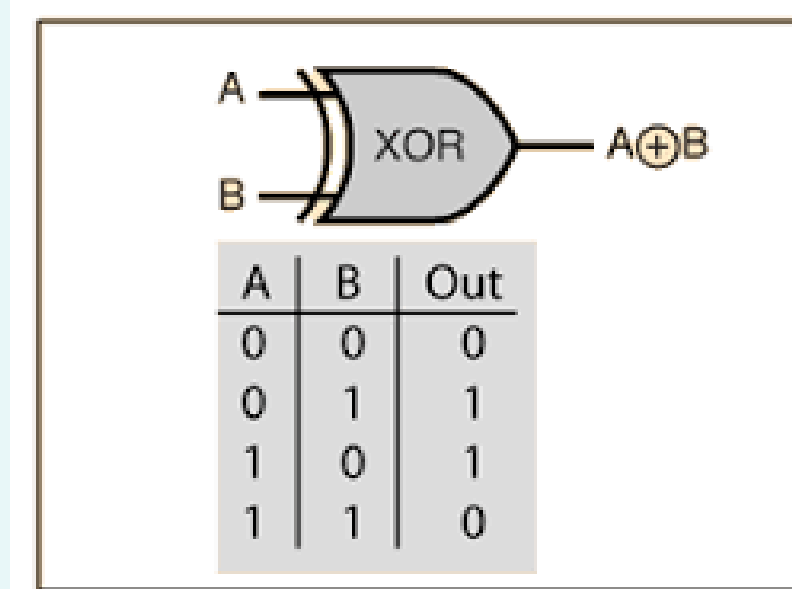
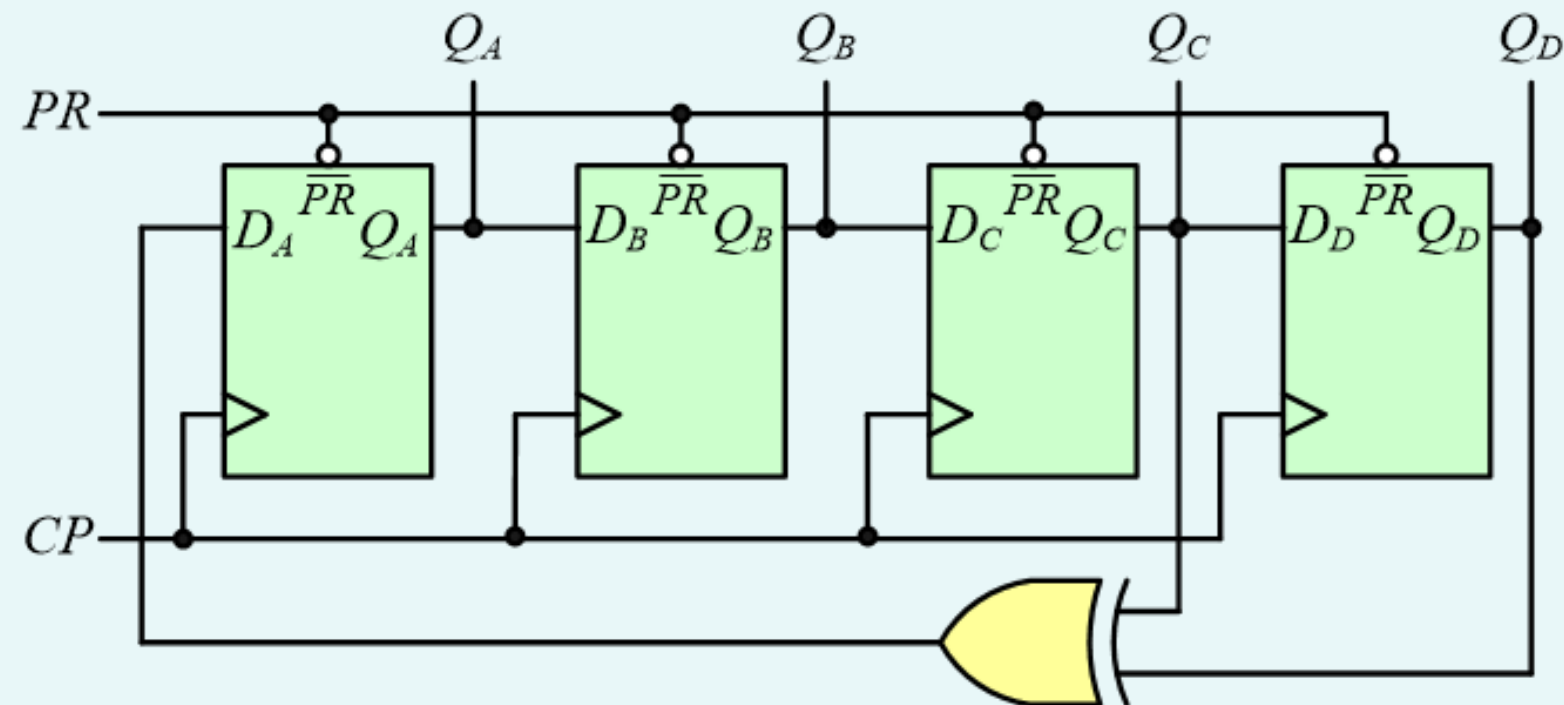
### 3. 시간 지연 회로

- $N$ -bit 직렬입력-직렬출력 레지스터
- 지연시간 =  $(N - 1) \times \frac{1}{f_{clk}} = (N - 1) \times T_{clk}$



## 4. 난수 발생 회로

- $\overline{PR} = 0$  후,  $\overline{PR} = 1$  이면,  $Q_A Q_B Q_C Q_D = 1 1 1 1$
- 펄스가 입력됨에 따라 아래와 같은 상태도를 따름



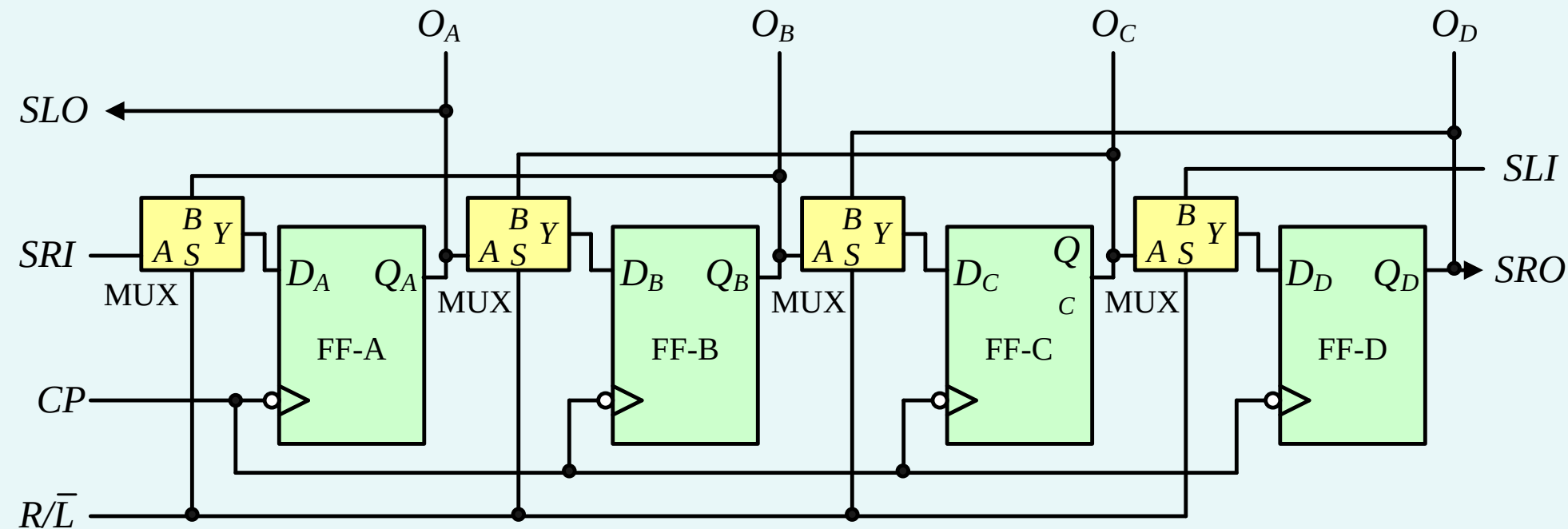
24

# 레지스터 응용

- 학습 정리

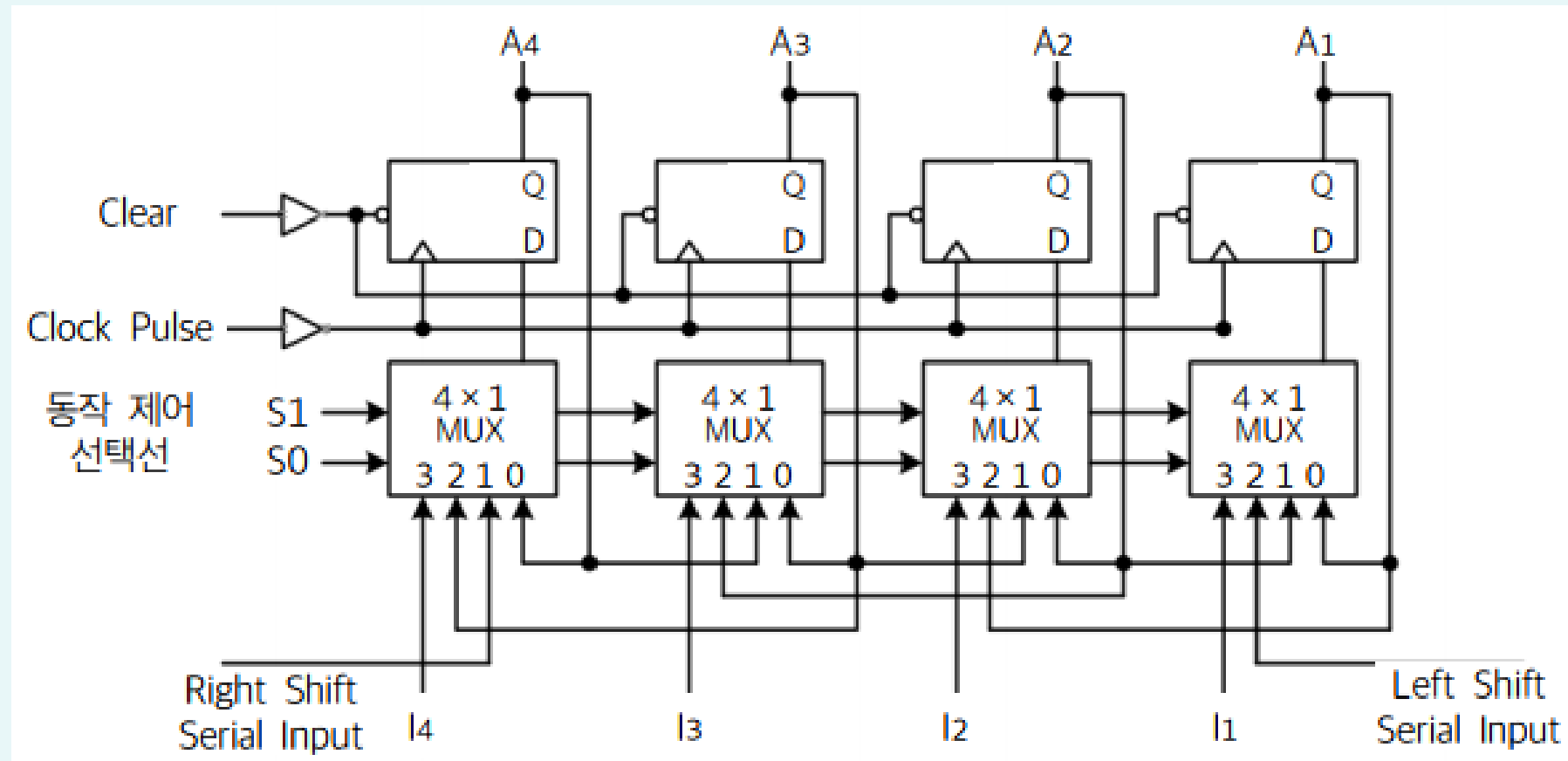
## ● 양방향 시프트(shift) 레지스터

- $R/\bar{L} = 1$  데이터를  $SR/$ 에 입력시켜 오른쪽으로 시프트하면서  $SRO$ 에서 출력
- $R/\bar{L} = 0$  : 데이터를  $SL/$ 에 입력시켜 왼쪽으로 시프트하면서  $SLO$ 에서 출력





## ● 4비트 범용 시프트(shift) 레지스터

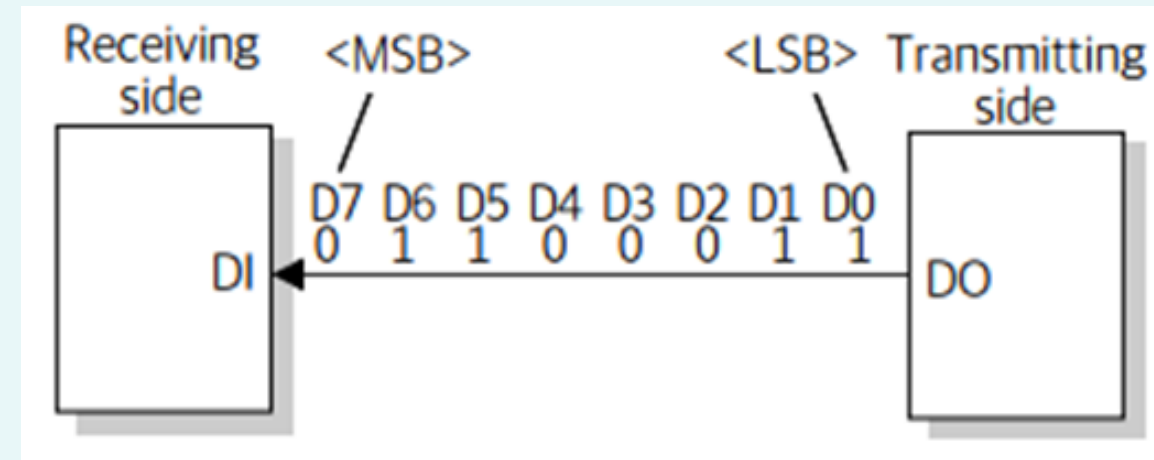


| 모드 제어 |       | 레지스터 동작       |
|-------|-------|---------------|
| $S_1$ | $S_0$ |               |
| 0     | 0     | Hold          |
| 0     | 1     | Shift Right   |
| 1     | 0     | Shift Left    |
| 1     | 1     | Parallel Load |

## ● 직렬 전송과 병렬 전송

### ① 직렬 전송

- 한번에 하나의 비트만 전송
- 장거리, 저속



### ② 병렬전송

- 동시에 여러 비트들을 전송
- 근거리, 고속

